Нейросетевой синтез фазового ДОЭ

Четыре изображения на четырёх глубинах

Один проход сети

08 ноября 2026

Четыре изображения и четыре глубины

4 входных PNG

128 × 128, grayscale, 8 бит

1 фазовая маска

φ ∈ [−π, π], PNG 8 бит

Плоскость	1	2	3	4
Глубина, мм	24,1	25,3	26,5	27,7

λ = 532 нм шаг ПВМС = 10 мкм

Восстановление: амплитуда |U|, нормированная по своему максимуму

Обучаемые комплексные признаки

Целевой признак: $h = A \exp(i\theta)$



Обучение общих весов через прямую дифракцию Френеля

Без фазовых меток, GS и оптимизации отдельной маски

R72 205 188 параметров

Оцениваем сохранённую маску PNG

CIFAR10, MNIST, FashionMNIST

Selection: 4 группы по 64 четвёрки

Раздельные исходные изображения для обучения и оценки

Фаза PNG → чтение → Френель → амплитуда PNG → чтение

SSIM: Gaussian 11 × 11, σ = 1,5 Pearson: по каждой паре

Финальный test после фиксации модели

Docker CI настроен: 5 комплектов, 25 PNG

Высокий SSIM мог скрывать тёмные объекты

64 одинаковые selection-четвёрки, PNG roundtrip

Опыт	SSIM	Pearson	MNIST: FG / цель
R31	0,261	0,515	61,6 %
R35	0,375	0,442	11,9 %
R37	0,381	0,315	9,9 %

Яркая точка увеличивает max и затемняет остальное изображение

Контроль: яркость объекта, Pearson и концентрация энергии

Контрольные сравнения и итоговая оценка

R49 и R54: один исходный checkpoint и по 5 000 обновлений

Selection, PNG	SSIM	Pearson
R49: продолжение	0,2959	0,5439
R54: complex 3 × 3	0,3081	0,5432
R72: итоговая модель	0,3388	0,5527

Reserve (512): SSIM 0,3361 Pearson 0,5537

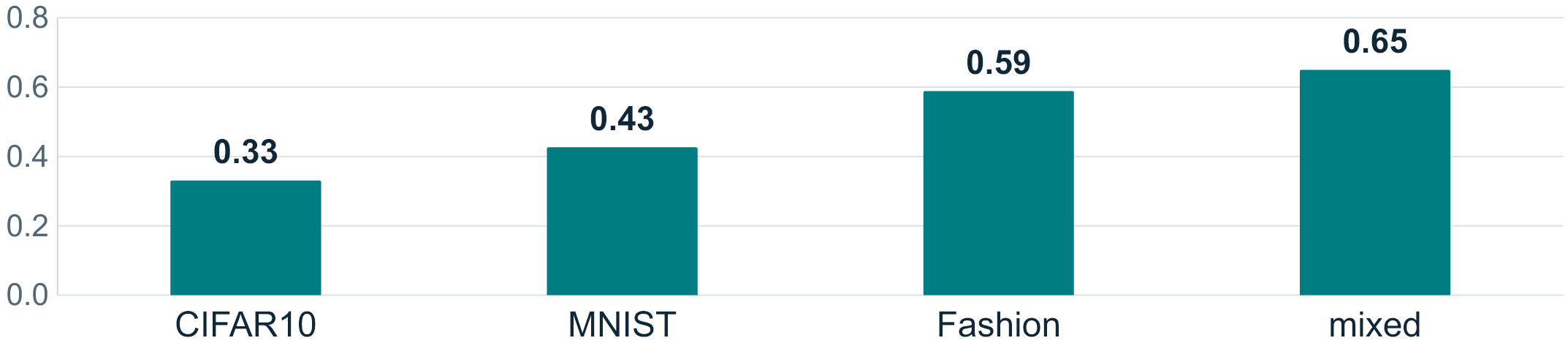
Official test (1024): SSIM 0,3380 Pearson 0,5620

R31 на том же test: SSIM 0,2561 Pearson 0,5246

Близкие глубины физически связаны

128 / 128 TRAIN и 256 / 256 selection нарушают точную совместимость

Средняя нижняя граница суммы L1-ошибок
двух нормированных интенсивностей



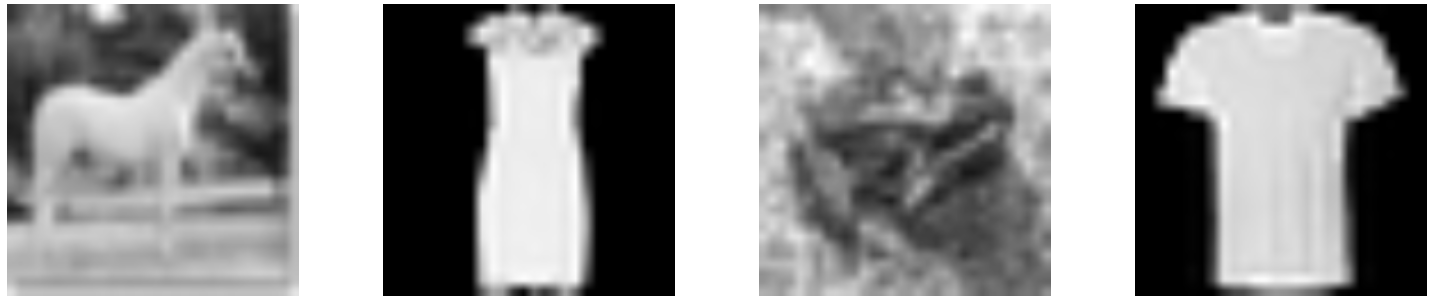
Это ограничение точного совпадения, не предел SSIM

Демонстрация и автономный запуск

R72, фиксированный input_set1

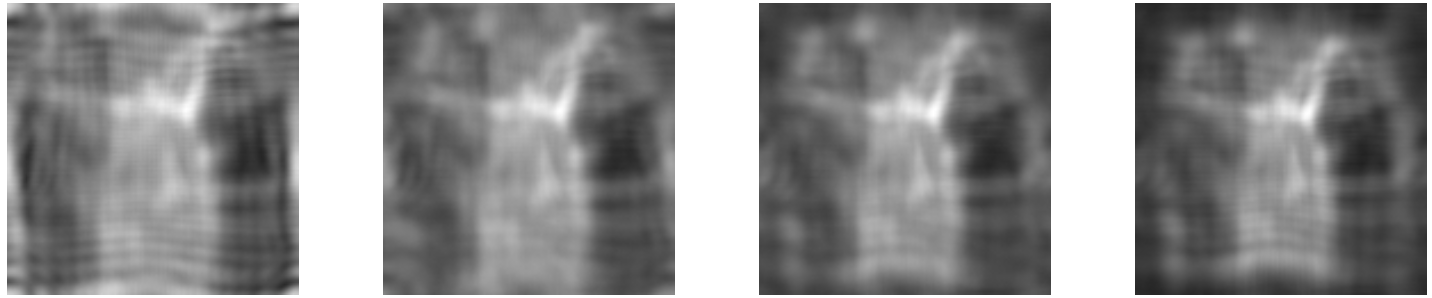
Межплоскостные помехи сохраняются

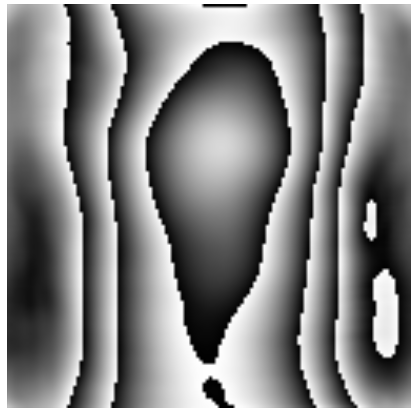
Цель



24,1 мм | 25,3 мм | 26,5 мм | 27,7 мм

Выход





Фаза ДОЭ

CPU pipeline median: 21,64 мс (warm, без I/O)

Тесты: 173 офлайн / 190 на хосте

python -m src.predict --checkpoint models/solution.pt

--inputs image1.png image2.png image3.png image4.png --output results/run1

memily0/neural-holography/tree/dzprht/neural-holography-20261108

README.md